

Esercitazione su progettazione concettuale e logica

Progettazione concettuale: Si produca uno schema ER che modelli questo sistema

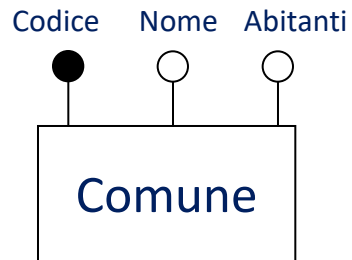
Si vuole progettare un'applicazione relativa ai finanziamenti ottenuti dai comuni italiani. Di ogni comune interessa il codice identificativo, il nome, il numero di abitanti, la regione a cui appartiene e i finanziamenti erogati dalle varie istituzioni. Per ogni finanziamento interessa la quota di soldi ricevuta, l'anno di erogazione e l'istituzione che l'ha erogato. Si vuole che ogni comune possa ricevere al più un finanziamento l'anno dalla stessa istituzione. Di ogni comune vogliamo mantenere uno storico dei sindaci (con codice fiscale, nome, cognome) eletti nei vari anni in cui si sono tenute delle elezioni. Di ogni istituzione interessa il codice identificativo e il nome. Esistono solo due tipi di istituzioni: 'regione' e 'altri'. Delle regioni si vuole ricordare il nome, il comune capoluogo, le regioni confinanti ed eventualmente la superficie se nota. Di ogni altra istituzione che non sia una regione si vuole memorizzare l'anno di fondazione e il presidente attuale (con codice fiscale, nome, cognome).

Quali sono le entità?

Si vuole progettare un'applicazione relativa ai finanziamenti ottenuti dai comuni italiani. Di ogni **comune** interessa il codice identificativo, il nome, il numero di abitanti, la **regione** a cui appartiene e i **finanziamenti** erogati dalle varie **istituzioni**. Per ogni finanziamento interessa la quota di soldi ricevuta, l'anno di erogazione e l'**istituzione** che l'ha erogato. Si vuole che ogni comune possa ricevere al più un finanziamento l'anno dalla stessa istituzione. Di ogni comune vogliamo mantenere uno storico dei **sindaci** (con codice fiscale, nome, cognome) eletti nei vari anni in cui si sono tenute delle **elezioni**. Di ogni istituzione interessa il codice identificativo e il nome. Esistono solo due tipi di istituzioni: '**regione**' e '**altri**'. Delle regioni si vuole ricordare il nome, il comune capoluogo, le regioni confinanti ed eventualmente la superficie se nota. Di ogni altra istituzione che non sia una regione si vuole memorizzare l'anno di fondazione e il **presidente** attuale (con codice fiscale, nome, cognome).

Comune

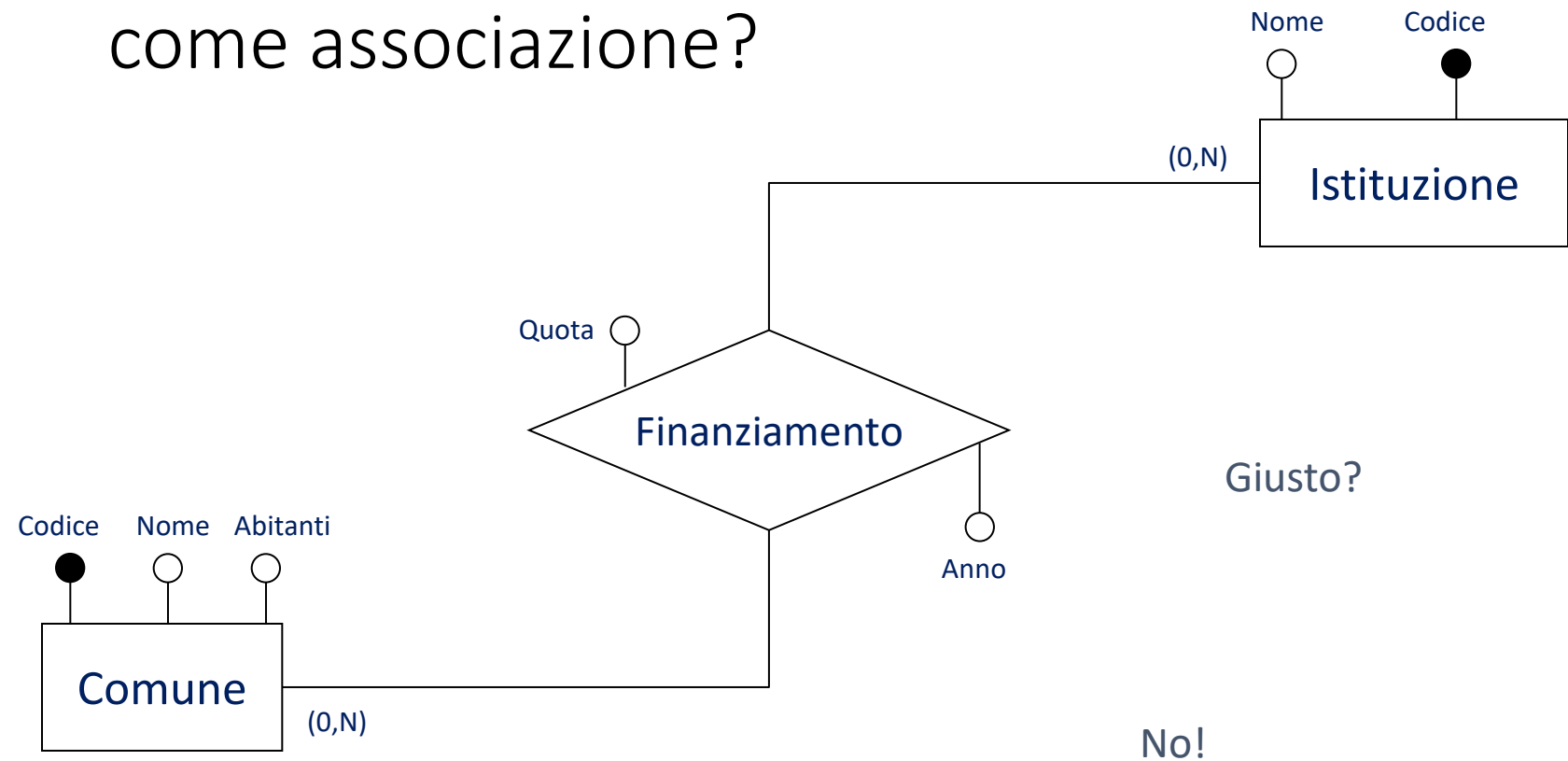
Si vuole progettare un'applicazione relativa ai finanziamenti ottenuti dai comuni italiani. Di ogni **comune interessa il codice identificativo, il nome, il numero di abitanti, la regione a cui appartiene e i finanziamenti erogati dalle varie istituzioni**. Per ogni finanziamento interessa la quota di soldi ricevuta, l'anno di erogazione e l'istituzione che l'ha erogato. **Si vuole che ogni comune possa ricevere al più un finanziamento l'anno dalla stessa istituzione. Di ogni comune vogliamo mantenere uno storico dei sindaci** (con codice fiscale, nome, cognome) eletti nei vari anni in cui si sono tenute delle elezioni. Di ogni istituzione interessa il codice identificativo e il nome. Esistono solo due tipi di istituzioni: 'regione' e 'altri'. Delle regioni si vuole ricordare il nome, **il comune capoluogo**, le regioni confinanti ed eventualmente la superficie se nota. Di ogni altra istituzione che non sia una regione si vuole memorizzare l'anno di fondazione e il presidente attuale (con codice fiscale, nome, cognome).



❏ Comune

- Riceve dei finanziamenti
- Appartiene ad una regione e ne può essere capoluogo
- Elegge un sindaco

Finanziamento come associazione?

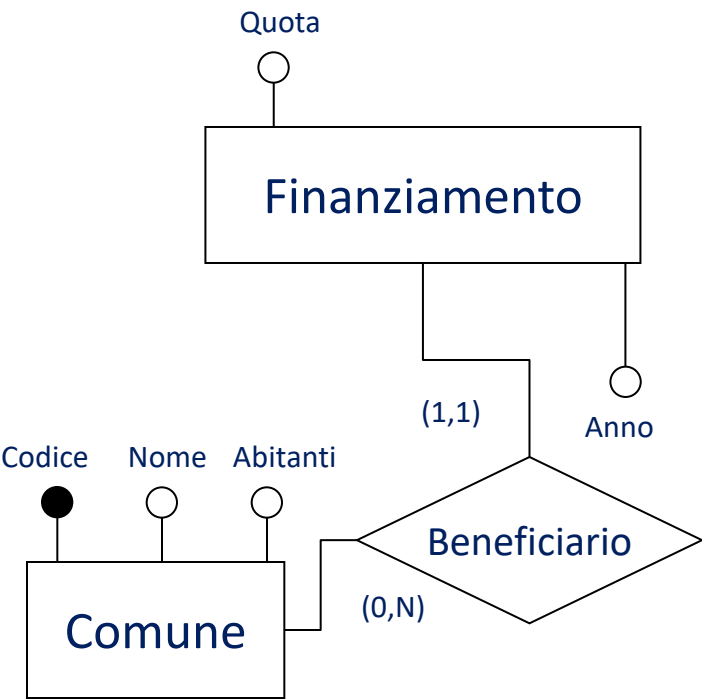


❑ Finanziamento

- Erogato da un'istituzione ad un comune
- Non più di un finanziamento all'anno dalla stessa istituzione allo stesso comune

Finanziamento come entità

Si vuole progettare un'applicazione relativa ai finanziamenti ottenuti dai comuni italiani. Di ogni comune interessa il codice identificativo, il nome, il numero di abitanti, la regione a cui appartiene e i finanziamenti erogati dalle varie istituzioni. Per ogni finanziamento interessa la quota di soldi ricevuta, l'anno di erogazione e l'istituzione che l'ha erogato. Si vuole che ogni comune possa ricevere al più un finanziamento l'anno dalla stessa istituzione. Di ogni comune vogliamo mantenere uno storico dei sindaci (con codice fiscale, nome, cognome) eletti nei vari anni in cui si sono tenute delle elezioni. Di ogni istituzione interessa il codice identificativo e il nome. Esistono solo due tipi di istituzioni: 'regione' e 'altri'. Delle regioni si vuole ricordare il nome, il comune capoluogo, le regioni confinanti ed eventualmente la superficie se nota. Di ogni altra istituzione che non sia una regione si vuole memorizzare l'anno di fondazione e il presidente attuale (con codice fiscale, nome, cognome).



❑ Comune

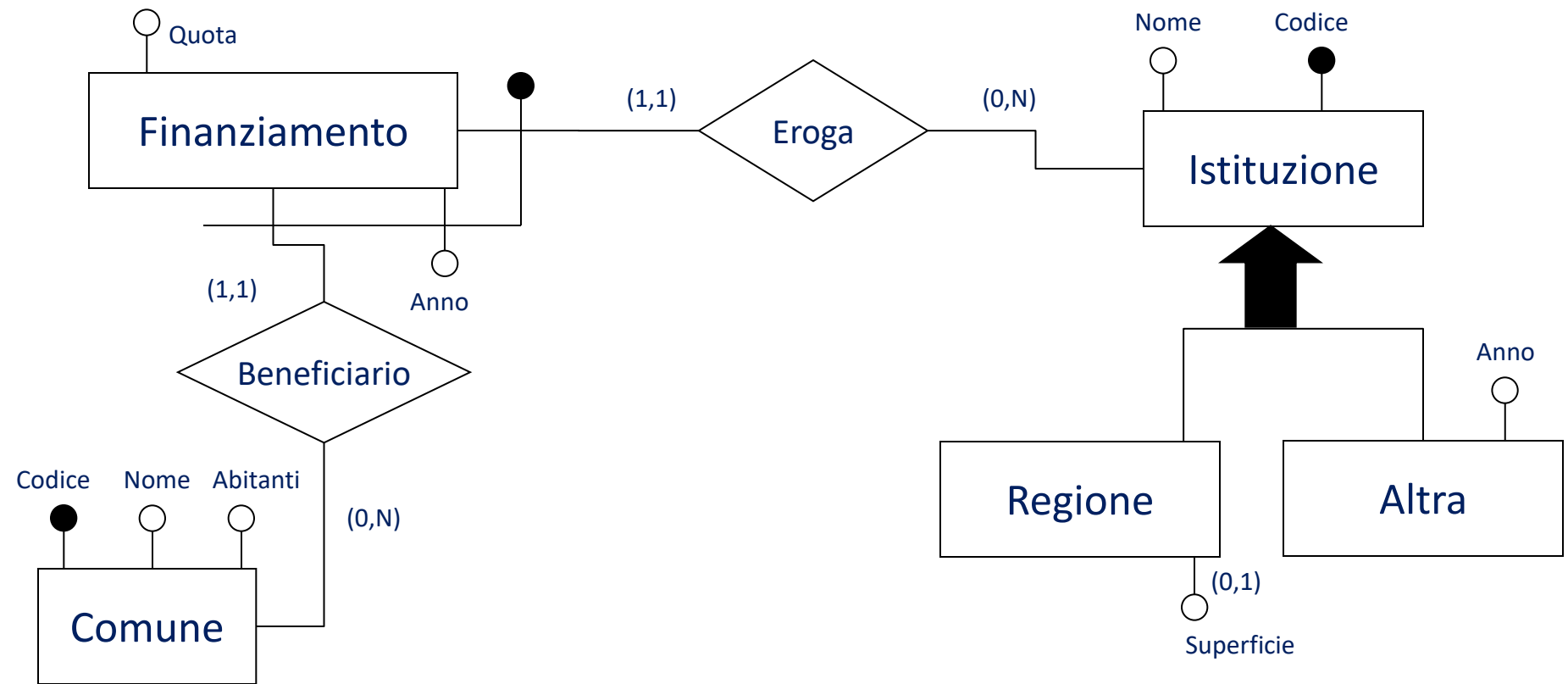
- Riceve dei finanziamenti
- Appartiene ad una regione e ne può essere capoluogo
- Elegge un sindaco

❑ Finanziamento

- Erogato da un'istituzione
- Ne beneficia al massimo un comune
- Non più di un finanziamento all'anno dalla stessa istituzione allo stesso comune

Istituzioni: Regione e Altre

Si vuole progettare un'applicazione relativa ai finanziamenti ottenuti dai comuni italiani. Di ogni comune interessa il codice identificativo, il nome, il numero di abitanti, la regione a cui appartiene e i finanziamenti erogati dalle varie istituzioni. Per ogni finanziamento interessa la quota di soldi ricevuta, l'anno di erogazione e l'istituzione che l'ha erogato. Si vuole che ogni comune possa ricevere al più un finanziamento l'anno dalla stessa istituzione. Di ogni comune vogliamo mantenere uno storico dei sindaci (con codice fiscale, nome, cognome) eletti nei vari anni in cui si sono tenute delle elezioni. Di ogni istituzione interessa il codice identificativo e il nome. Esistono solo due tipi di istituzioni: 'regione' e 'altri'. Delle regioni si vuole ricordare il nome, il comune capoluogo, le regioni confinanti ed eventualmente la superficie se nota. Di ogni altra istituzione che non sia una regione si vuole memorizzare l'anno di fondazione e il presidente attuale (con codice fiscale, nome, cognome).



❑ Comune

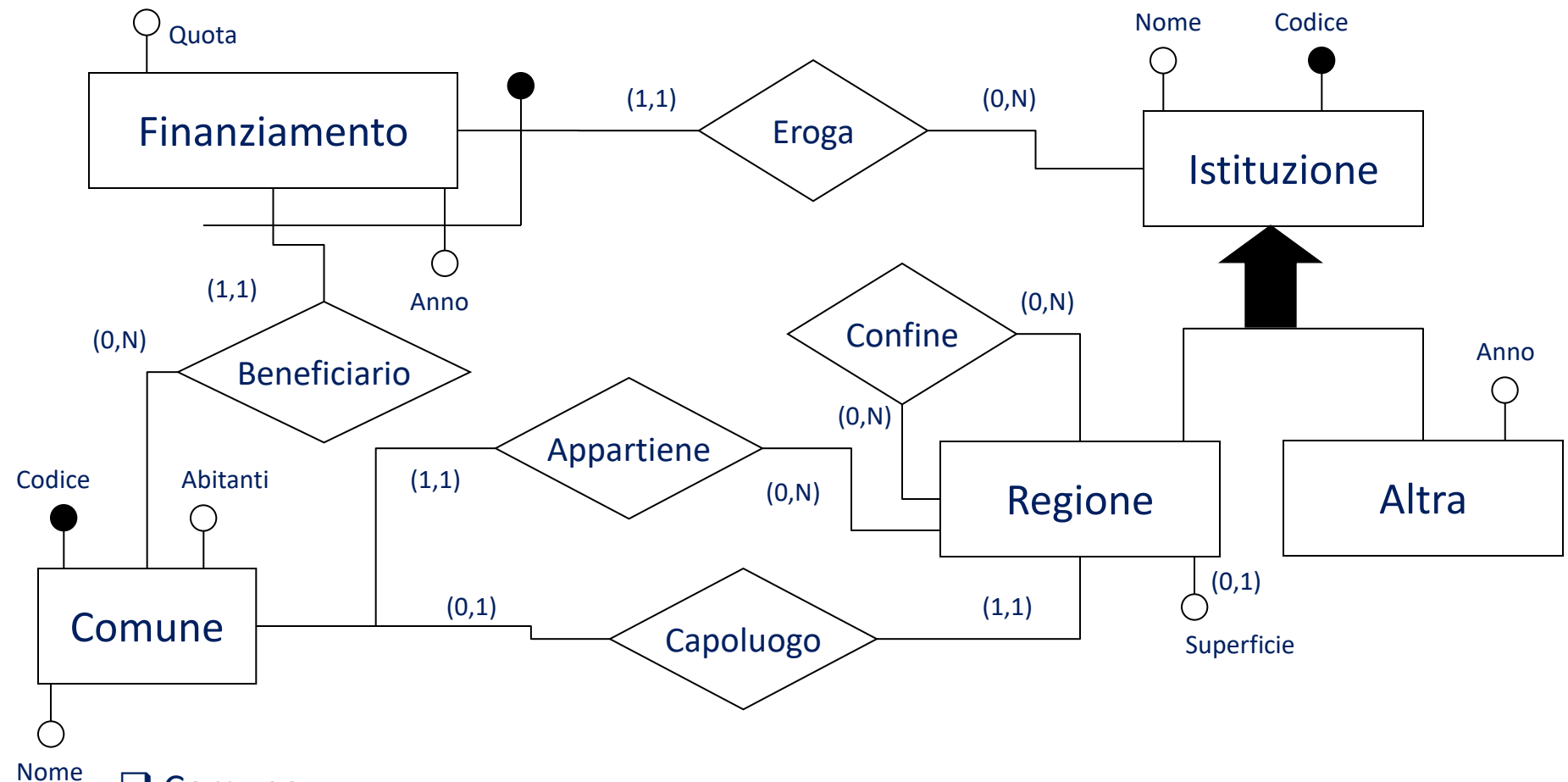
- Appartiene ad una regione e ne può essere capoluogo
- Elegge un sindaco

❑ Finanziamento

- Erogato da un'istituzione
- Non più di un finanziamento all'anno dalla stessa istituzione allo stesso comune

❑ Istituzione

- Può essere 'regione' o 'altra'



Comune

- Appartiene ad una regione
- Può essere il capoluogo
- Elegge un sindaco

Regione

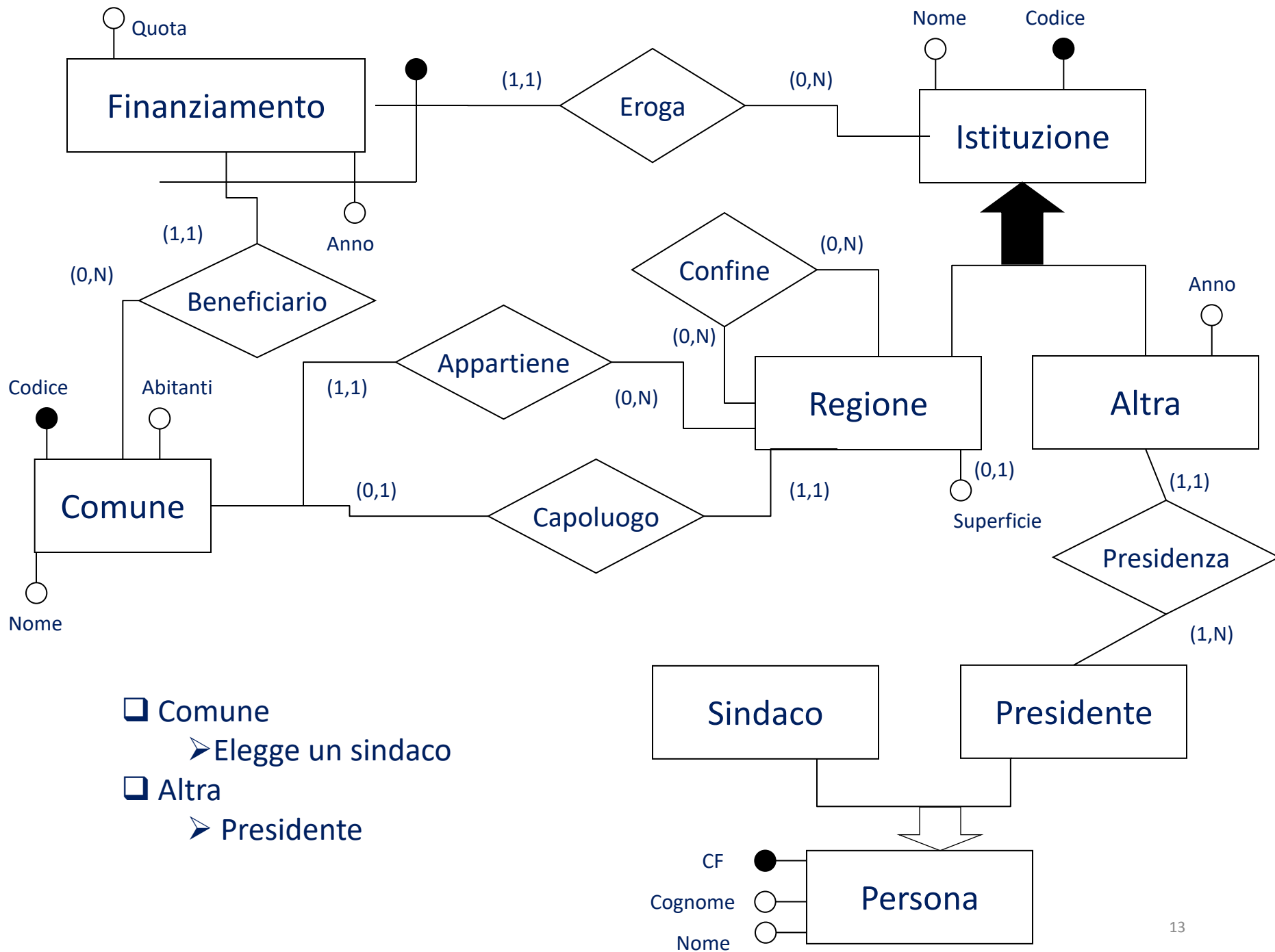
- Confina con delle regioni
- Ha un capoluogo

Altra

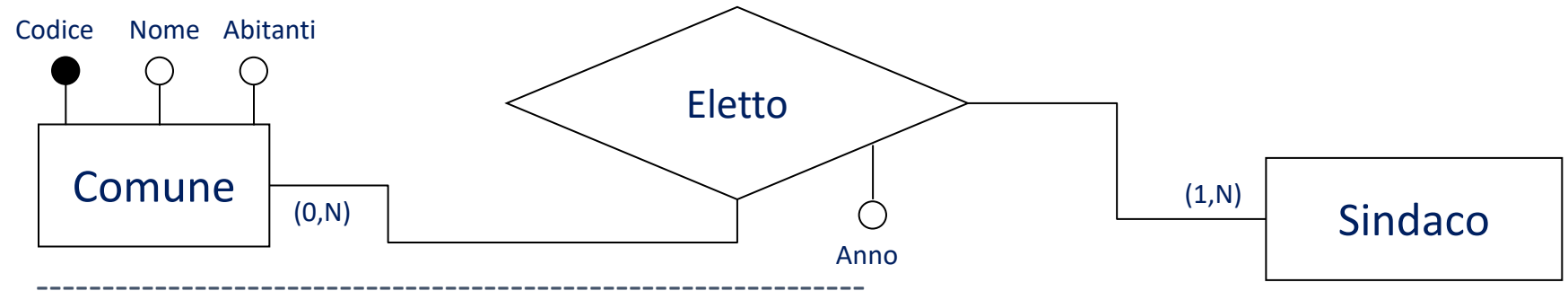
- Presidente di cui si memorizzano alcune caratteristiche specifiche

Sindaco - Presidente - Elezioni

Si vuole progettare un'applicazione relativa ai finanziamenti ottenuti dai comuni italiani. Di ogni comune interessa il codice identificativo, il nome, il numero di abitanti, la regione a cui appartiene e i finanziamenti erogati dalle varie istituzioni. Per ogni finanziamento interessa la quota di soldi ricevuta, l'anno di erogazione e l'istituzione che l'ha erogato. Si vuole che ogni comune possa ricevere al più un finanziamento l'anno dalla stessa istituzione. Di ogni comune vogliamo mantenere uno storico dei sindaci (con codice fiscale, nome, cognome) eletti nei vari anni in cui si sono tenute delle elezioni. Di ogni istituzione interessa il codice identificativo e il nome. Esistono solo due tipi di istituzioni: 'regione' e 'altri'. Delle regioni si vuole ricordare il nome, il comune capoluogo, le regioni confinanti ed eventualmente la superficie se nota. Di ogni altra istituzione che non sia una regione si vuole memorizzare l'anno di fondazione e il presidente attuale (con codice fiscale, nome, cognome).



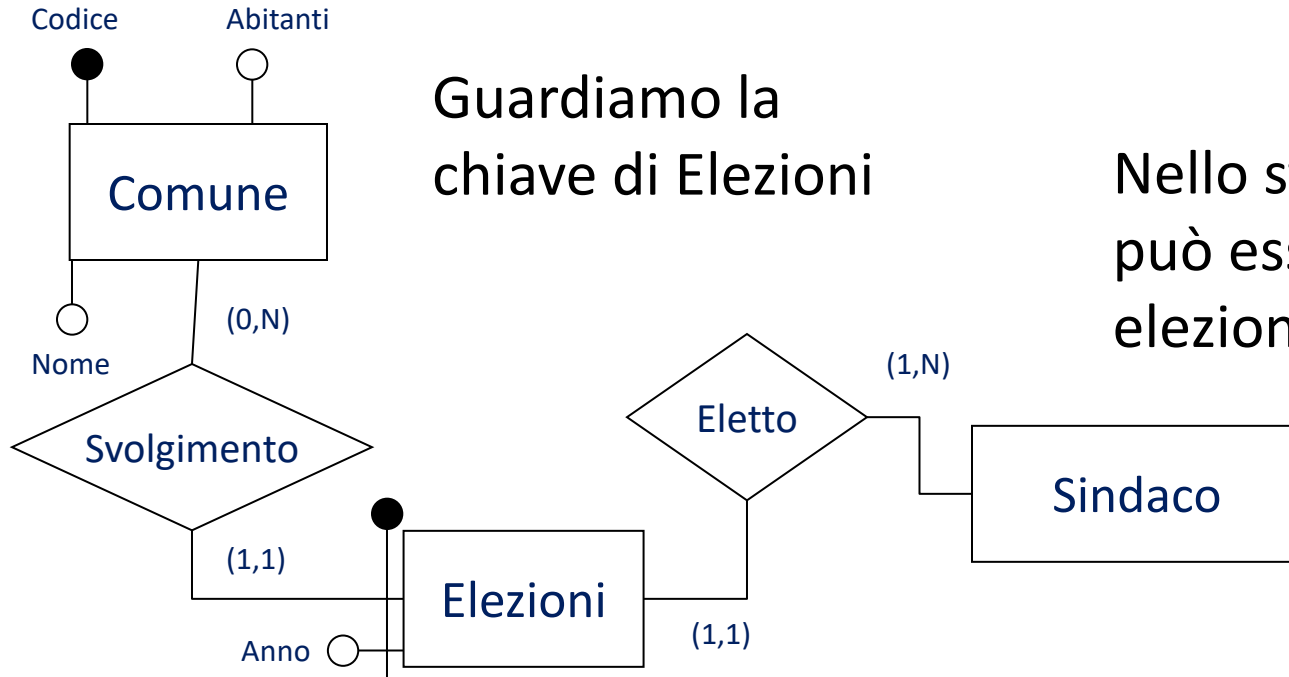
Nello stesso comune non può essere eletto lo stesso sindaco più di una volta



Differenze?

Guardiamo la
chiave di Elezioni

Nello stesso comune non ci
può essere più di una
elezione all'anno



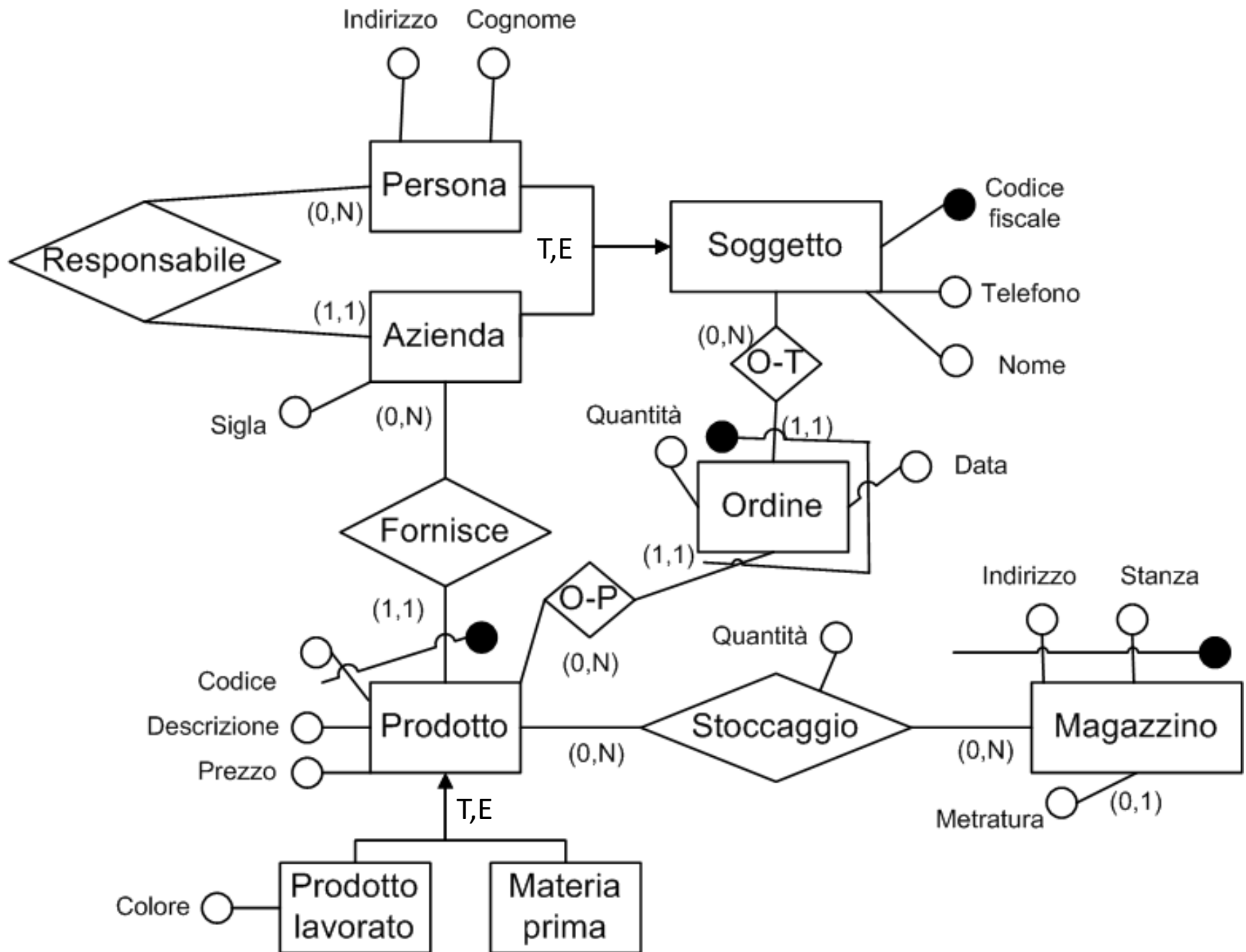
Si consideri la base di dati di un archivio per la gestione degli ordini e delle giacenze di una società di vendita di prodotti.

I prodotti hanno un codice e si conosce l'azienda che li fornisce. Prodotti diversi possono avere lo stesso codice ma non se forniti dalla stessa azienda. Delle aziende si conosce CF, nome, sigla e telefono. Dei prodotti si sa il prezzo e la descrizione. Ogni prodotto può essere soltanto un prodotto lavorato (in questo caso si conosce anche il colore) o una materia prima. I prodotti sono stoccati in magazzini, identificati da indirizzo e stanza; se ne conosce eventualmente la metratura. Si conosce la quantità di prodotto che è stoccata in un certo magazzino.

I prodotti sono ordinati da soggetti che possono essere persone o aziende. Delle persone si conosce CF, nome, cognome, telefono e indirizzo. Di ogni azienda si conosce la persona responsabile. Per ogni ordine si conosce il prodotto ordinato, il soggetto che lo ordina, la quantità di prodotto e la data dell'ordine. Lo stesso soggetto può acquistare più volte lo stesso prodotto purchè in giorni diversi.

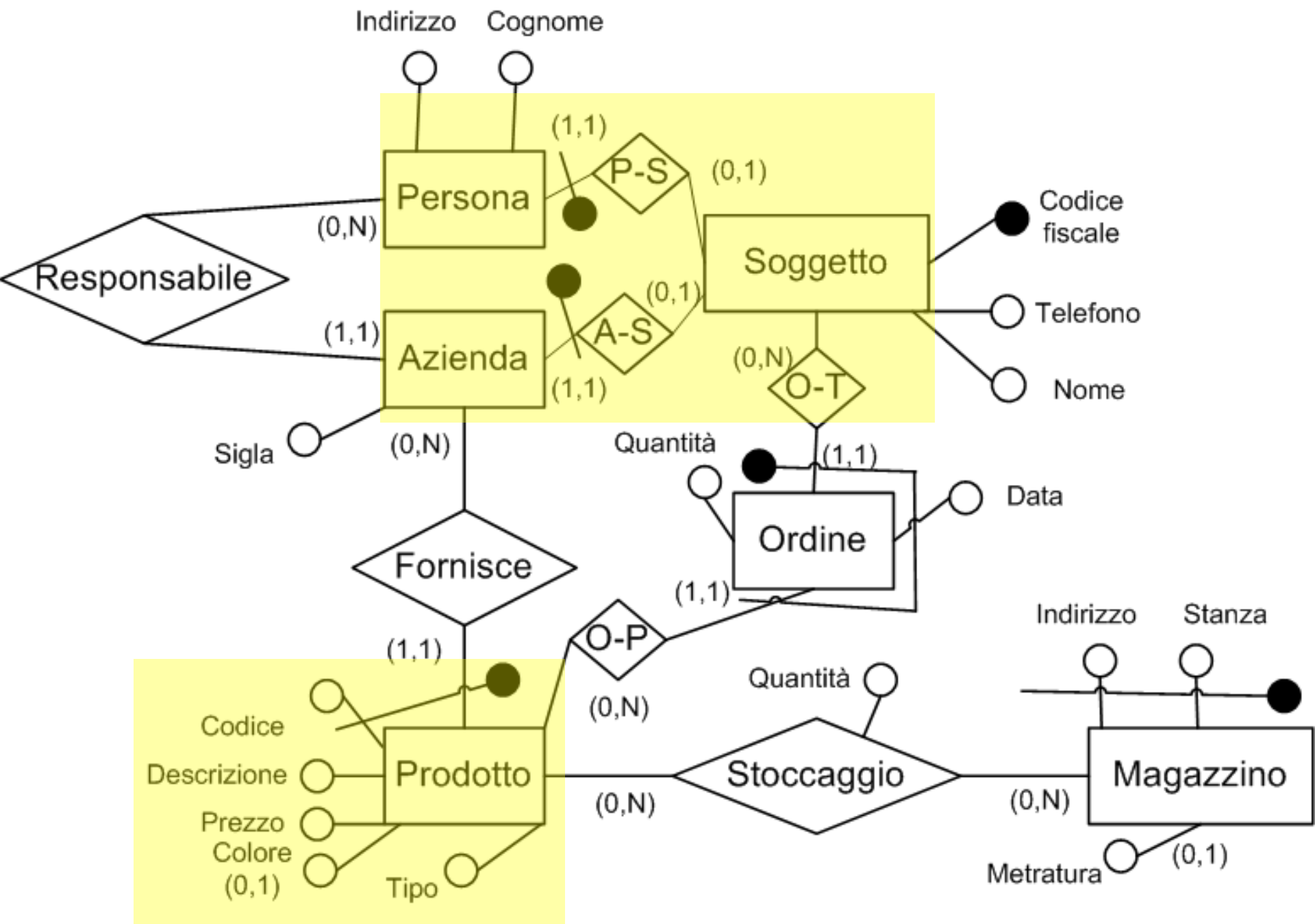
Esercizio 1

- Si disegni lo schema entità-relazione che rappresenti la base di dati sopra descritta, includendo entità, associazioni, attributi e identificatori, vincoli di cardinalità, generalizzazioni, eventuali vincoli non esprimibili in ER, e qualsiasi altro costrutto sia ritenuto necessario al fine di completare la progettazione concettuale del sistema. Per ogni generalizzazione si indichi anche se si tratta di una generalizzazione parziale o totale; esclusiva o sovrapposta.
- Il testo è soggetto ad interpretazione. Ove necessario, lo studente indichi la propria interpretazione, giustificando le proprie scelte progettuali.



Esercizio 2

- Si disegni lo schema entità-relazione ristrutturato, partendo dallo schema prodotto nell'Esercizio 1. Si riportino sul foglio soltanto le eventuali modifiche rispetto allo schema precedente.



Esercizio 3

- Si scriva lo schema relazionale ottenuto a partire dallo schema concettuale ristrutturato, indicando la chiave delle relazioni (sottolineando i relativi attributi) e gli eventuali attributi che ammettono valori nulli (seguiti dal simbolo asterisco). Si scrivano anche i vincoli di integrità referenziale ed eventuali altri vincoli utili a modellare il sistema.

Schema:

- Magazzino(Indirizzo, Stanza, Metratura*)
- Prodotto(Codice, CFazienda, Desc, Prezzo, Colore*, Tipo)
- Stoccaggio(CodiceP, CFaziendaP, IndirizzoM, StanzaM, Quantità)
- Azienda(CFsoggetto, Sigla, Responsabile)
- Persona(CFsoggetto, Indirizzo, Cognome)
- Soggetto(CF, Tel, Nome)
- Ordine(CodiceP, CFaziendaP, CFcliente, Data, Quantità)

Vincoli di integrità referenziale:

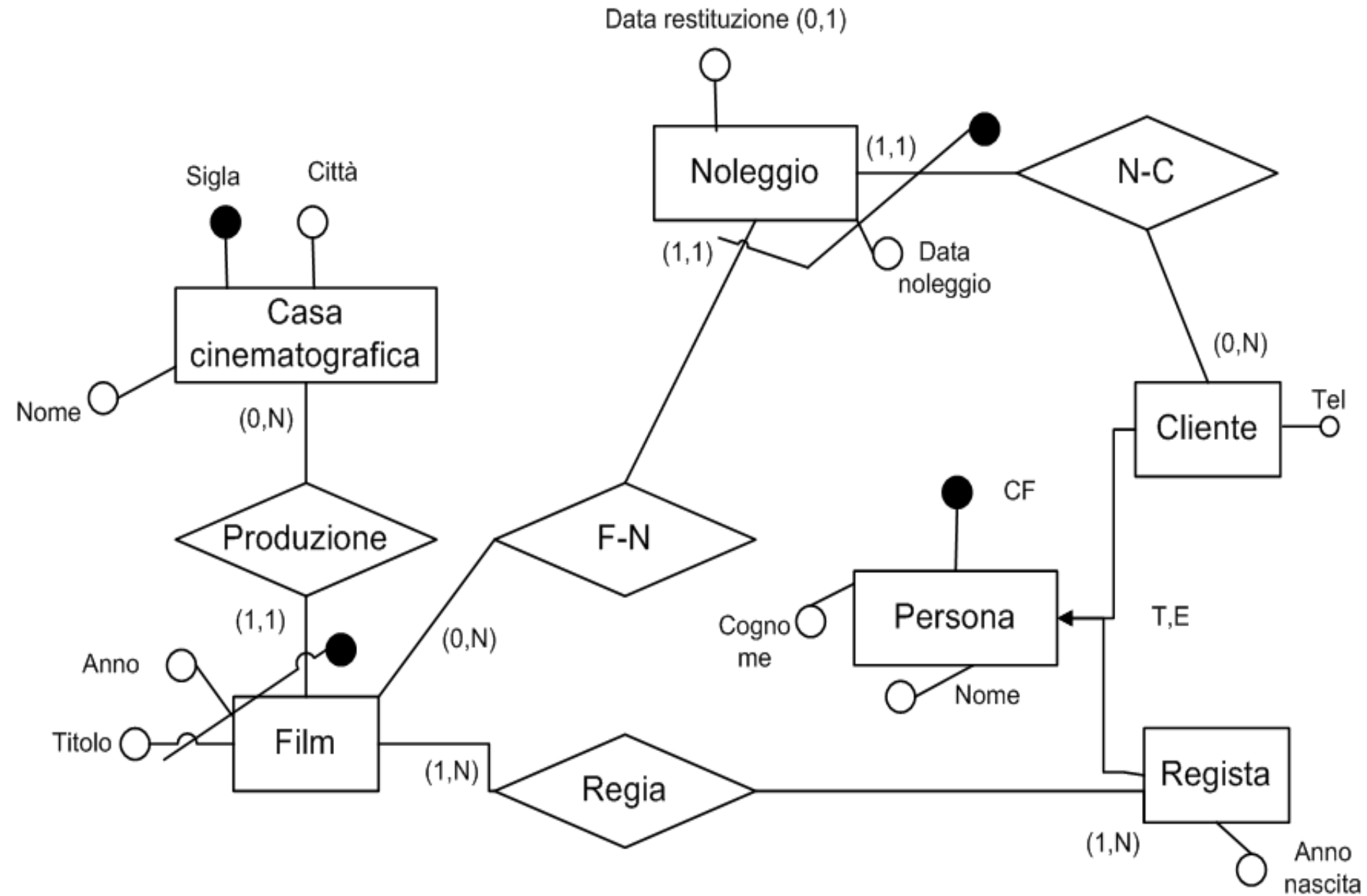
- Da CFazienda di Prodotto ad Azienda
- Da <CodiceP, CFaziendaP> di Stoccaggio a Prodotto
- Da <IndirizzoM, StanzaM> di Stoccaggio a Magazzino
- Da CFsoggetto di Azienda a Soggetto
- Da Responsabile di Azienda a Persona
- Da CFsoggetto di Persona a Soggetto
- Da <CodiceP, CFaziendaP> di Ordine a Prodotto
- Da CFcliente di Ordine a Soggetto

Vincoli di tupla:

- In Prodotto, Tipo = "Materia prima" OR Tipo = "Prodotto lavorato"
- In Prodotto, se Tipo = "Prodotto lavorato", allora Colore != NULL;
altrimenti Colore = NULL

Si rappresenti la base di dati di un negozio di noleggio di film. Di ogni film si conosce titolo, anno di produzione, casa cinematografica e regista. Nello stesso anno possono uscire due film con lo stesso nome purchè prodotti da case diverse. Delle case cinematografiche si conosce la sigla (univoca), la città e il nome. Dei clienti e dei registi si conosce CF, nome e cognome. Dei clienti si conosce anche il telefono; dei registi si conosce anche l'anno di nascita. Per ogni film noleggiato si conosce il cliente, la data del noleggio ed eventualmente quella di restituzione. Un cliente può noleggiare più volte lo stesso film purchè in date diverse. La data di noleggio deve precedere quella di restituzione (quando presente).

Soluzione

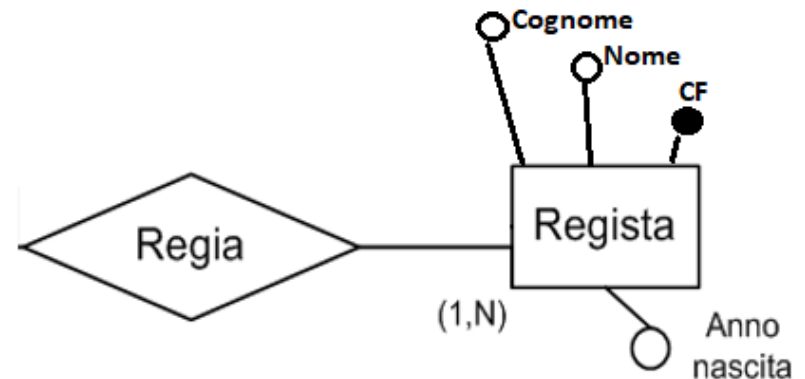
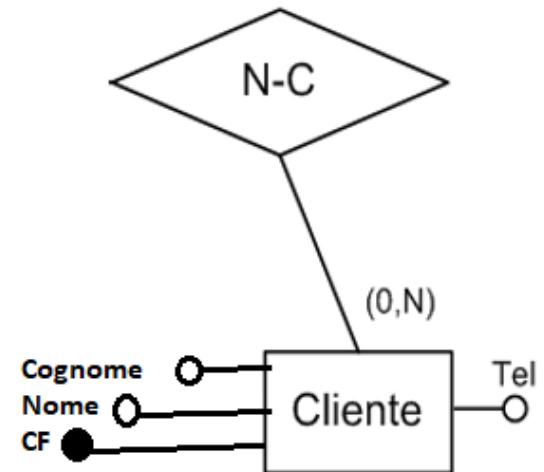


Vincoli non esprimibili in ER

- La data di noleggio deve precedere quella di restituzione (quando presente)

Soluzione – Ristrutturazione dello schema concettuale

- In questo caso, l'unica modifica da fare è l'eliminazione della generalizzazione
- Siccome le entità figlie sono fortemente disgiunte, conviene eliminare il genitore Persona e tenere le entità Cliente e Regista



Soluzione – Progettazione logica

Schema:

- CasaCinematografica(Sigla, Città, Nome)
- Film(Titolo, Anno, SiglaCasaCinematografica)
- Regista(CF, Nome, Cognome, AnnoNascita)
- Cliente(CF, Nome, Cognome, Telefono)
- Regia(Titolo, Anno, SiglaCasaCinematografica, CfRegista)
- Noleggio(Titolo, Anno, SiglaCasaCinematografica, DataNoleggio, CfCliente, DataRestituzione*)

Soluzione – Progettazione logica

Vincoli:

- SiglaCasaCinematografica in Film ha vincolo di integrità referenziale verso CasaCinematografica
- (Titolo, Anno, SiglaCasaCinematografica) in Regia ha vincolo di integrità referenziale verso Film
- CfRegista in Regia ha vincolo di integrità referenziale verso Regista
- (Titolo, Anno, SiglaCasaCinematografica) in Noleggio ha vincolo di integrità referenziale verso Film
- CfCliente in Noleggio ha vincolo di integrità referenziale verso Cliente